

سَلَمُ التَّنْقِيطِ الرَّسْمِي

الفرص الأول — الفصل الثاني (تنسيق بكالوريا) — الأستاذ عدلي أسعد

المجموع الكلي: 20 / 20

الشعبة: شعبة العلوم التجريبية

السنة: 2027

تعليمات التصحيح

- تُمنح النقطة كاملة عند الإجابة الصحيحة الكاملة (الحساب + التعليل).
- تُخصم 0.25 نقطة عند غياب التعليل أو خطأ في الصياغة الرياضية.
- تُخصم 0.5 نقطة عند خطأ منهجي يؤثر على النتيجة.
- لا تُخصم نقاط على الأخطاء الحسابية غير المؤثرة على المنهجية.
- النقطة 0: عند غياب الإجابة أو خطأ جوهري في الفهم.
- المجموع النهائي يُقَدَّر على 20 (إن كان أكثر، يُعتبر 20).

التمرين الأول (5 نقاط) — دراسة دالة أسية — المجموع: 5 نقطة

20 / 1

السؤال (1)

- 0.5 نقطة: نهاية عند $+\infty$
- 0.5 نقطة: نهاية عند $-\infty$ (التحويل)

20 / 1

السؤال (2)

- 0.5 نقطة: حساب f'
- 0.5 نقطة: دراسة الإشارة

20 / 1

السؤال (3)

- 0.5 نقطة: جدول التغيرات
- 0.5 نقطة: القيمة الصغرى

20 / 1

السؤال (4)

- 0.5 نقطة: حساب $f(1)$ و $f'(1)$
- 0.5 نقطة: معادلة المماس

20 / 1

السؤال (5)

- 0.5 نقطة: استعمال e^{-2} و 0
- 0.5 نقطة: الحل $\alpha = 1$

التمرين الثاني (5 نقاط) — معادلات أسية ولوغاريتمية — المجموع: 5 نقطة

20 / 1

السؤال (1)

• 0.25 نقطة: التحويل $^xe = X$

• 0.5 نقطة: حل المعادلة من الدرجة 2

• 0.25 نقطة: الحلول النهائية

20 / 1.5

السؤال (2)

• 0.5 نقطة: شروط الوجود ($x < 2$)

• 0.5 نقطة: تحويل إلى معادلة جبرية

• 0.5 نقطة: حل المعادلة و اختيار الحل الصحيح

20 / 1

السؤال (3)

• 0.25 نقطة: التحويل $\ln x = Y$

• 0.5 نقطة: حل المعادلة

• 0.25 نقطة: الحلول النهائية

20 / 1

السؤال (4)

• 0.5 نقطة: التحويل و حل المعادلة

• 0.5 نقطة: الحلول النهائية

20 / 0.5

السؤال (5)

• 0.5 نقطة: استعمال خصائص $\ln$

التمرين الثالث (5 نقاط) — متتالية هندسية ذات أساس e — المجموع: 5 نقطة

السؤال (1)

20 / 1.5

- 0.5 نقطة: استنتاج الطبيعة الهندسية
- 0.25 نقطة: الأساس $q = e^2$
- 0.5 نقطة: الحدود الثلاثة
- 0.25 نقطة: النطافة

السؤال (2)

20 / 1

- 0.5 نقطة: استعمال صيغة المجموع
- 0.5 نقطة: التبسيط النهائي

السؤال (3)

20 / 0.75

- 0.5 نقطة: استنتاج نمو الأسية
- 0.25 نقطة: النتيجة النهائية

السؤال (4)

20 / 1

- 0.5 نقطة: استعمال $x = {}^x \ln e$
- 0.5 نقطة: استنتاج الطبيعة الحسابية

السؤال (5)

20 / 0.75

- 0.5 نقطة: استعمال صيغة المجموع
- 0.25 نقطة: النتيجة النهائية

التمرين الرابع (5 نقاط) — تكاليف الدالة الأسية — المجموع: 5 نقطة

السؤال (1)

20 / 0.75

- 0.5 نقطة: التركيبة الأصلية
- 0.25 نقطة: الحدود والنتيجة

السؤال (2)

20 / 1.25

- 0.25 نقطة: اختيار u و v
- 0.5 نقطة: تطبيق الصيغة
- 0.5 نقطة: الحساب والنتيجة

السؤال (3)

20 / 1.5

- 0.5 نقطة: استعمال التجزئة المتكررة
- 0.5 نقطة: استعمال النتيجة السابقة
- 0.5 نقطة: النتيجة النهائية

السؤال (4)

20 / 1

- 0.25 نقطة: اختيار المتغير
- 0.25 نقطة: حدود التكامل الجديدة
- 0.5 نقطة: التكامل والنتيجة

السؤال (5)

20 / 0.5

- 0.25 نقطة: تغيير المتغير
- 0.25 نقطة: النتيجة